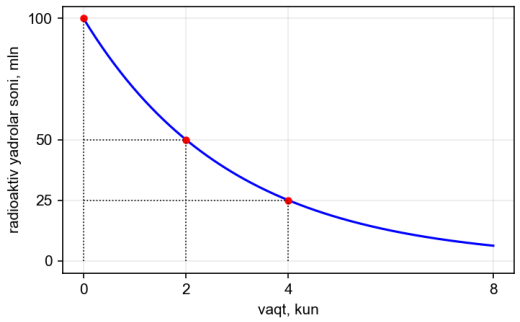
Nazorat testi · *Aralash test · 15-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Radioaktiv izotop yadrolari sonining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



4·T vaqtdan keyin dastlabki yadrolarning necha foizi qoladi?
A) *6,25* B) *25* C) *12,5* D) *3,12*

---

2. KNO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *H_2, Cl_2 va NaOH* B) *Ag va O_2*
C) *H_2 va O_2* D) *Cu va O_2*

---

3. Tarkibida 20% SO_3 bo‘lgan 100 g oleum 500 g suvga qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,42* B) *13,33* C) *20,9* D) *26,12*

---

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
K–Br	0,8	2,8
Al–Cl	1,5	3
H–F	2,1	4
H–O	2,1	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *K–Br* B) *Al–Cl* C) *H–F* D) *H–O*

---

5. 0,2 M H_3PO_4 eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,2* B) *1,2* C) *0,6* D) *0,067*

---

6. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan (“+” – metall ajraladi, reaksiya boradi; “−” – reaksiya bormaydi):

Metall	$FeSO_4$ eritmasi	$ZnSO_4$ eritmasi	$MgSO_4$ eritmasi
Fe	−	−	−
Mg	+	+	−
Ag	−	−	−

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Fe* B) *Ag* C) *Zn* D) *Mg*

---

7. 4 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 6 g CH_3COOH sarflandi. CH_3COOH ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *120* B) *60* C) *30* D) *6*

---

8. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 3 mol $AlCl_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1,25* B) *9* C) *2,25* D) *4,5*

---

9. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) O^{2-}; 2) F^-; 3) Cl^-; 4) K^+
A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *1, 2, 4*

---

10. Mis atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 29$).
A) *11* B) *9* C) *12* D) *10*

---

11. $K_2Cr_2O_7$ tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq jadvalda keltirilgan:

t, °C	0	20	40	60
S, g/100 g suv	15	24	38	60

60 °C da tayyorlangan to‘yingan 480 g eritma 20 °C gacha sovitildi. Cho‘kmaga tushgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *180* B) *72* C) *108* D) *216*

---

12. 32,2 g $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ 300 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *4,73* B) *9,69* C) *4,27* D) *8,55*

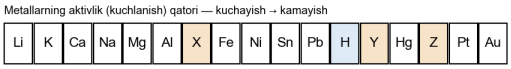
---

13. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Fe^{2+}; 2) Ag^+; 3) Cl^-; 4) Na^+
A) *4* B) *3* C) *3, 4* D) *1, 4*

© Colba maktabi, 2026

14. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3, 4*

15. Rasmda metallarning kuchlanish qatori ko‘rsatilgan (*X*, *Y*, *Z* — noma’lum metallar).



X metali tuzining eritmasiga *Y* metall plastinka tushirilsa, reaksiya boradimi? A) *Bormaydi, Y kamroq faol*
B) *Boradi, Y faolroq*
C) *Faqat qizdirilganda boradi*
D) *Faqat konsentrlangan eritmada boradi*

16. $SO_3 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$ jarayoni uchun 80 g SO_3 olingan (unum 90%). KOH **massasini (g) aniqlang.**
A) *28* B) *201,6* C) *100,8* D) *50,4*

17. $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$ reaksiyasida tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 260 g namuna (asosiy modda $BaCl_2$) ishtirok etdi. $BaSO_4$ **massasini (g) toping.**
A) *233* B) *466* C) *116,5* D) *349,5*

18. Quyidagi mineral o‘g‘itlardan qaysilari fosforli o‘g‘itlar jumlasiga kiradi? 1) $Ca(H_2PO_4)_2$; 2) $Ca_3(PO_4)_2$; 3) K_2SO_4; 4) $(NH_4)_2HPO_4$
A) *3, 4* B) *1, 4* C) *2, 3* D) *1, 2*

19. Reaksiya tenglamasi: $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$. Reaksiyaga 17 g $NaNO_3$ kirishdi. $NaNO_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *13,8* B) *27,6* C) *6,9* D) *20,7*

20. 30 g C_2H_6 dan quyidagi ikki bosqichda KCl olinadi: 1) $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ (unum 90%); 2) $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot KCl ning **massasini (g) toping.**
A) *67,05* B) *74,5* C) *120,69* D) *60,35*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi); 2) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 3) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi; 4) Etilen sanoatda kreking gazlaridan olinadi
A) *1, 4* B) *2, 3, 4* C) *2, 3* D) *3, 4*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 2) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi
A) *1, 2, 3* B) *1, 2, 3, 4*
C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

23. CH_3OH va C_3H_7OH dan iborat 12,4 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *6,72* B) *1,68* C) *3,36* D) *1,51*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 3) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 3* D) *1, 3, 4*

25. 30 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda Na_2CO_3 olinadi: 1) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$ (unum 80%); 2) $CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot Na_2CO_3 ning **massasini (g) toping.**
A) *26,5* B) *21,2* C) *42,4* D) *53*

26. 89 g tristearin natriy ishqori bilan to‘liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo‘ladi?
A) *30,6* B) *91,8* C) *61,2* D) *89*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri spirt sinfiga kiradi?
A) CH_3CHO B) $C_2H_5NH_2$ C) C_2H_5OH
D) CH_3OCH_3

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida

© Colba maktabi, 2026

qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glitsin optik faol; 2) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor

A) *3* B) *1* C) *2, 3* D) *1, 2*

---

29. 5,2 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_6 olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 60%); 2) $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_6 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

A) *1,34* B) *2,24* C) *2,69* D) *4,48*

---

30. 400 g 5% li Na_2CO_3 eritmasini $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?

A) *20* B) *107,92* C) *53,96* D) *26,98*

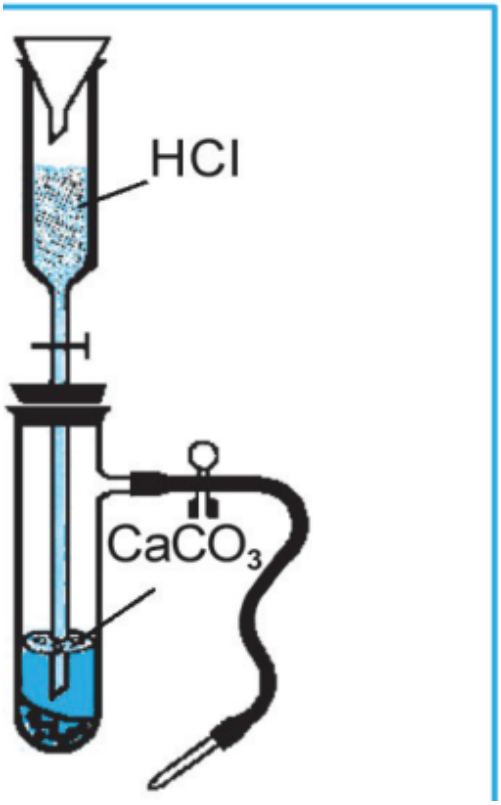
---

31. KNO_3 ning 50% li eritmasidan 200 g 8% li eritma tayyorlash uchun necha gramm suv kerak?

A) *32* B) *168* C) *200* D) *336*

---

32. Rasmdagi asbobda CO_2 olish uchun qaysi moddalar ishlatilgan?



A) *NH_4Cl va $Ca(OH)_2$* B) *Zn va HCl*
C) *NaCl va H_2SO_4* D) *$CaCO_3$ va HCl* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Na va Na_2O dan iborat 17 g aralashma 200 g suvda to‘liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo‘lgan eritma sirka kislota bilan to‘liq neytrallandi.	A *180* B *24,8* C *11,07* D *90* E *12,4* F *18,6*
33. Hosil bo‘lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.	
35. Neytrallash uchun sarflangan 20% li sirka kislota eritmasining massasini (g) aniqlang.	

36. $K_2Cr_2O_7 + KI + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

37. 10 g $CaCO_3$ reaksiyaga kirishdi ($CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$). Ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 80%).

© Colba maktabi, 2026

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

38. 100 m^3 suvda $Ca(HCO_3)_2$ konsentratsiyasi 20 mol/m^3, $Mg(HCO_3)_2$ niki 20 mol/m^3. Suvni $Ca(OH)_2$ bilan to‘liq yumshatish uchun $Ca(OH)_2$ ning **massasini (kg) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

39. 90 g glyukoza spirtli bijg‘ish natijasida etanolga (unum 90%), hosil bo‘lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 80%) aylantirildi. Olingan kislotani to‘liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

40. 7,4 g CH_3COOCH_3 mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Laboratoriyada xlor olish uchun MnO_2 ga konsentrlangan xlorid kislota ta’sir ettirildi: $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$. Ajralgan 13,44 l (n.sh.) xlor gazining yarmi mo‘l KI eritmasidan o‘tkazildi, qolgan yarmi esa issiq mo‘l KOH eritmasiga yuttirildi.

1)Reaksiyani elektron balans usulida tenglang: oksidlovchi va qaytaruvchini ko‘rsating, koeffitsiyentlar yig‘indisini toping.

2)MnO_2 ning sarflangan massasini (g) hisoblang. Sarflangan oksidlovchining miqdorini (mol) ham toping.

3)Sarflangan HCl miqdorini (mol) va shundan qaytaruvchi sifatida ishtirok etgan qismini (mol) aniqlang.

4)Xlor mo‘l KI eritmasidan o‘tkazilganda ajralgan yodning massasini (g) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Sarflangan KI massasini (g) ham toping.

5)Issiq KOH eritmasiga yuttirilganda ($3Cl_2 + 6KOH \rightarrow KClO_3 + 5KCl + 3H_2O$) hosil bo‘lgan $KClO_3$ massasini (g) aniqlang. Agar xlor sovuq KOH eritmasiga yuttirilsa ($Cl_2 + 2KOH \rightarrow KCl + KClO + H_2O$), hosil bo‘ladigan KClO massasini (g) ham toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3CHO \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} X \xrightarrow{C_2H_5OH,\ H_2SO_4} Y \xrightarrow{NaOH} Z \xrightarrow{NaOH\ (suyuqlanma),\ t^\circ} CH_4$$

1)$CH_3CHO \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3)$Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4)$Z \rightarrow CH_4$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 36,8 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gaz mo‘l $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi.

1)Aralashmadagi har bir tuzning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2)Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq massasini (g) toping. Qoldiqdagi CaO ning massa ulushini (%) ham hisoblang.

3)Gaz $Ca(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.

4)Qattiq qoldiqni to‘liq eritish uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak?

5)Qoldiq oksidlar suvga solinganda hosil bo‘ladigan $Ca(OH)_2$ massasini (g) toping ($CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$).

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *15-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
A	*C*	*A*	*A*	*C*	*D*	*B*	*D*	*B*	*D*	*C*	*C*	*B*	*D*	*A*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*D*	*A*	*D*	*B*	*B*	*C*	*D*	*B*	*B*	*C*	*A*	*A*	*C*	*B*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	11,07
34	*E*	12,4
35	*A*	180

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	14
37	1,79
38	444
39	28,8
40	8,2

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 9
2) 52,2 g; 0,6 mol
3) 2,4 mol; 1,2 mol
4) 76,2 g; 99,6 g
5) 12,25 g; 22,35 g

42-topshiriq.

1) $CH_3CHO + Ag_2O,\ NH_3 \rightarrow CH_3COOH$ (sirka kislota)
2) $CH_3COOH + C_2H_5OH,\ H_2SO_4 \rightarrow CH_3COOC_2H_5$ (etilatsetat)
3) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa$ (natriy atsetat)
4) $CH_3COONa + NaOH$ (suyuqlanma), $t^\circ \rightarrow CH_4$ (metan)

43-topshiriq.

1) $x\cdot100 + y\cdot84 = 36{,}8;\ x + y = 0{,}4 \rightarrow CaCO_3$ 20 g (54,3%), $MgCO_3$ 16,8 g (45,7%)
2) 8,96 l; 19,2 g; 58,3%
3) 40 g
4) 292 g
5) 14,8 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	11-sinf (yadro)	Grafik tahlili	1
2	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev III bob (oleum); Tashev	Hisoblash va masala yechish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
7	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
10	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1

© Colba maktabi, 2026

11	Tirkashev III bob (eruvchanlik, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf (metallar aktivligi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (mineral o‘g‘itlar)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (tuzlarning termik parchalanishi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf §21 (spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf §29 (yog‘lar, sovunlanish)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	Tirkashev III bob; 7-sinf (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
31	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
32	9-sinf (11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026